

CALIFICACIÓN DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

N° CERTIFICADO **L0310925**

INFORMACIÓN DEL INSTRUMENTO

Device Information

EQUIPO: Device	CONGELADOR	Fecha de Inicio de la Prueba: Date of Start	2025-09-08
MARCA: Brand	NO DEFINIDO	Fecha de Finalización: Date of end	2025-09-08
MODELO: Model	NO DEFINIDO		
SERIE: Serial	066009		
Inventario Institución: Institute Inventory	541748		
Lugar de Calificación: Place of Calification	LABORATORIO		

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO Y DE LA PRUEBA

Characterist

Set Point de la Cámara: -18 ° C Temperatura máxima: -14 ° C Temperatura mínima: -22 ° C

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Customer Information

CLIENTE: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JO
[Customer](#)
CORREO: coordinacion.biomedicos@husj.gov.co
[e mail](#)
TELÉFONO: (606) 3119058
[Telephone](#)
DIRECCIÓN: CRA 4 #24-88
[Address](#)
CIUDAD: Pereira
[City](#)

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Measurement Condition

TEMPERATURA Inicial: 23 °C **Final:** 23 °C
[Temperature](#)
HUMEDAD Rel. Inicial: 58 % **Final:** 58 %
[Humidity](#)
Fecha de Inicio de la Prueba: 2025-09-08
[Date of Start](#)
Fecha de Finalización: 2025-09-08
[Date of end](#)

FIRMAS AUTORIZADAS

Authorized Signatures

Elaboró



DANIEL EDUARDO CARDONA GIRALDO
METRÓLOGO

Revisó



MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
COORDINADOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - COODESURIS

CALIFICACIÓN DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

ÍNDICE

- 1 Objetivo y Alcance
- 2 Pruebas Realizadas
- 3 Documentación de Referencia
- 4 Equipos Patron Empleados para la calificación.
- 5 Calificación de la instalación
- 6 Pruebas.
 - 6,1 DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURA EN LA CÁMARA
 - 6.1.1 PRUEBA DE CALIFICACIÓN OPERACIONAL
 - 6.1.2 PRUEBA DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO
- 7 Criterios de Aceptación.
- 8 Re-calificación.
- 9 Recomendaciones.
- 10 Anexos

CALIFICACIÓN DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

1 OBJETIVO Y ALCANCE

El presente diseño de calificación esta dirigido a los refrigeradores y busca evidenciar que son un medio adecuado para la conservación de preparados farmacéuticos o insumos susceptibles a cadena de frío y sensibles a la temperatura.

2 PRUEBAS QUE CONFORMAN LA CALIFICACIÓN

> DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURA EN LA CÁMARA

3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

> La realización de las actividades es de acuerdo al protocolo de calificación de equipos de cadena de frío PRO-02

4 EQUIPOS PATRON EMPLEADOS EN LA Calificación

4,1 TRAZABILIDAD EN TEMPERATURA.

DT	PATRÓN	MARCA	MODELO	SERIE
1	Data Logger	Madgetech	HITEMP140	Q47104
2	Data Logger	Madgetech	HITEMP140	Q47106
3	Data Logger	Madgetech	HITEMP140	Q47107
4	Data Logger	Madgetech	HITEMP140	S33368
5	Data Logger	Madgetech	PR140	S90341

Mayor incertidumbre expandida presentada:	0,0056
---	--------

CALIFICACIÓN DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

5 CALIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Objetivo.

Verificar la condición física del equipo evaluado frente a su condición original de diseño.

Criterios de Aceptación

Informativo.

Normas Aplicadas:

Criterio de Fabricante/ Criterio de Evaluador

Equipo:

Inspección Visual

Descripción:

- Ubique y consulte el manual o ficha técnica del equipo. Documentación de mantenimiento y análisis metrológicos anteriores.
- Revise las condiciones de redes o elementos de suministro en los terminos requeridos por el fabricante.
- Revise las condiciones infraestructurales en los terminos requeridos por el fabricante.
- Determine los puntos para evaluar del equipo y verifique los cambios realizados de su condición original.
- Identifique e inspeccione la condición de todos los componentes del equipo y elementos de control principales y auxiliares.
- Consigue desviaciones y observaciones encontradas, además de su posible repercusión en la prueba.

Observaciones.

- El equipo cuenta con manuales de instalación y operación. Se observa que las condiciones descritas en los mismos se ajustan a las condiciones generales encontradas. Se revisa el último reporte de mantenimiento encontrando que el equipo se encuentra en condiciones normales de operación, lo cual es confirmado por el operador. El equipo no cuenta con calificaciones anteriores.
- Se verifica voltaje que el voltaje de linea requerido (110V +/- 5V) es satisfecho por la red (112V).
- El área requerida para el uso del equipo está dada en la medida en que se tiene el espacio de seguridad solicitado por el fabricante y adicionalmente el espacio para la apertura de puerta.
- De acuerdo al sistema constructivo del equipo se determinan los puntos de evaluación del equipo que incluyen: Cercanía al sensor de temperatura y cercanía a la puerta.
- Se observa durante el primer ciclo de la prueba operacional que los diferentes controles y elementos del equipo funcionan de manera adecuada y en los términos descritos por el fabricante. No se observan desviaciones con los parámetros de operación definidos por el fabricante.

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN

El equipo cumple con los parámetro generales de instalación

CALIFICACIÓN DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

6 PRUEBAS

6.1 DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURA EN LA CÁMARA

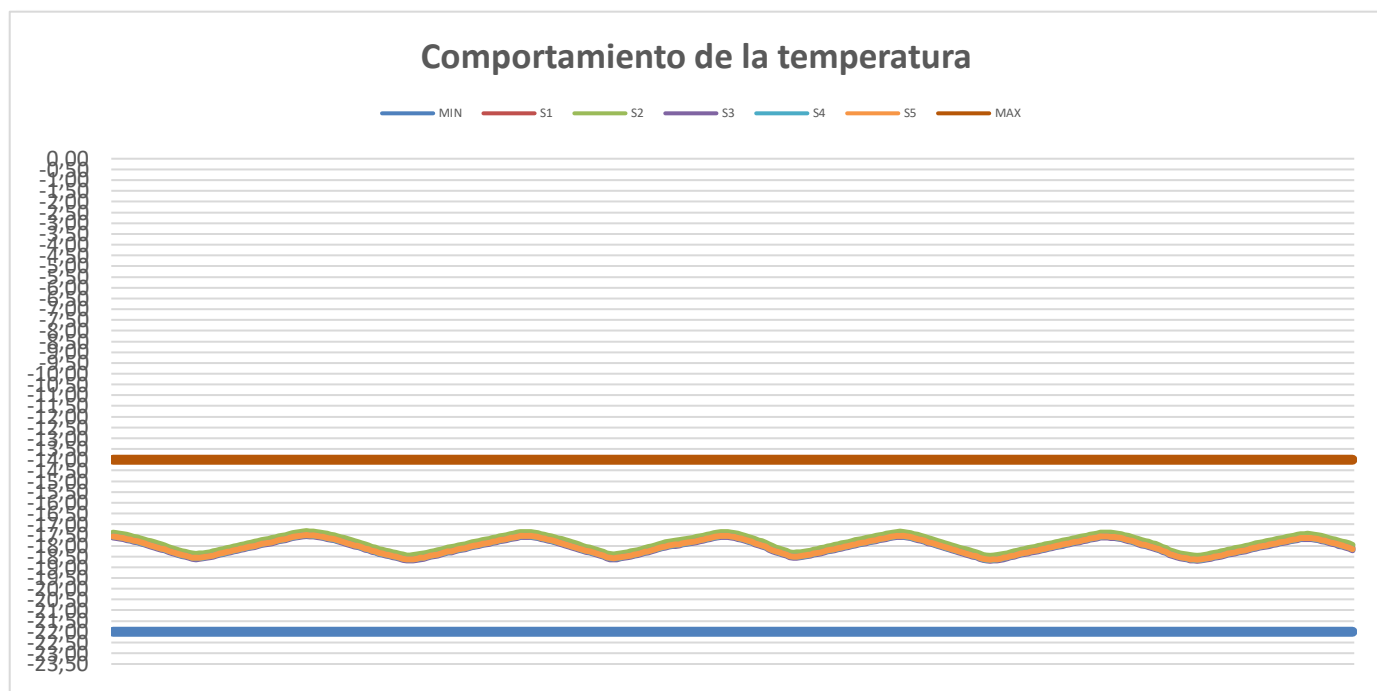
Para esta prueba se utilizan sensores distribuidos en el espacio volumetrico de la cámara con el objetivo de establecer un muestreo representativo de la temperatura en dicho volumen de la cámara del refrigerador. Esta prueba se realiza mediante 1 ciclo sin carga y dos con carga.

6.1.1 PRUEBA DE CALIFICACIÓN OPERACIONAL

MESETA DE REFRIGERACIÓN CICLO No. 1 (SIN CARGA)

Estabilidad

TEMP CONTROL	-18 °C
--------------	--------



TEMPERATURA	S1	S2	S3	S4	S5	
MÁXIMA	-17,84	-17,72	-17,95	-17,91	-17,90	°C
MÍNIMA	-18,99	-18,87	-19,10	-19,06	-19,05	°C
PROMEDIO	-18,39	-18,27	-18,50	-18,46	-18,45	°C
DESV. ST.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	°C

TEMPERATURA PROMEDIO DEL CICLO:	-18,41	°C
DESVIACION ESTANDAR	0,34	°C

TEMPERATURA MÁXIMA:	-17,72	°C
TEMPERATURA MÍNIMA:	-19,10	°C
RANGO:	1,38	°C

CALIFICACIÓN DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

Uniformidad



TEMPERATURA	T1-T2	T1-T3	T1-T4	T1-T5	T2-T3	T2-T4	T2-T5	T3-T4	T3-T5	T4-T5	°C
PROMEDIO	-0,12	0,11	0,07	0,06	0,23	0,19	0,18	-0,04	-0,05	-0,01	

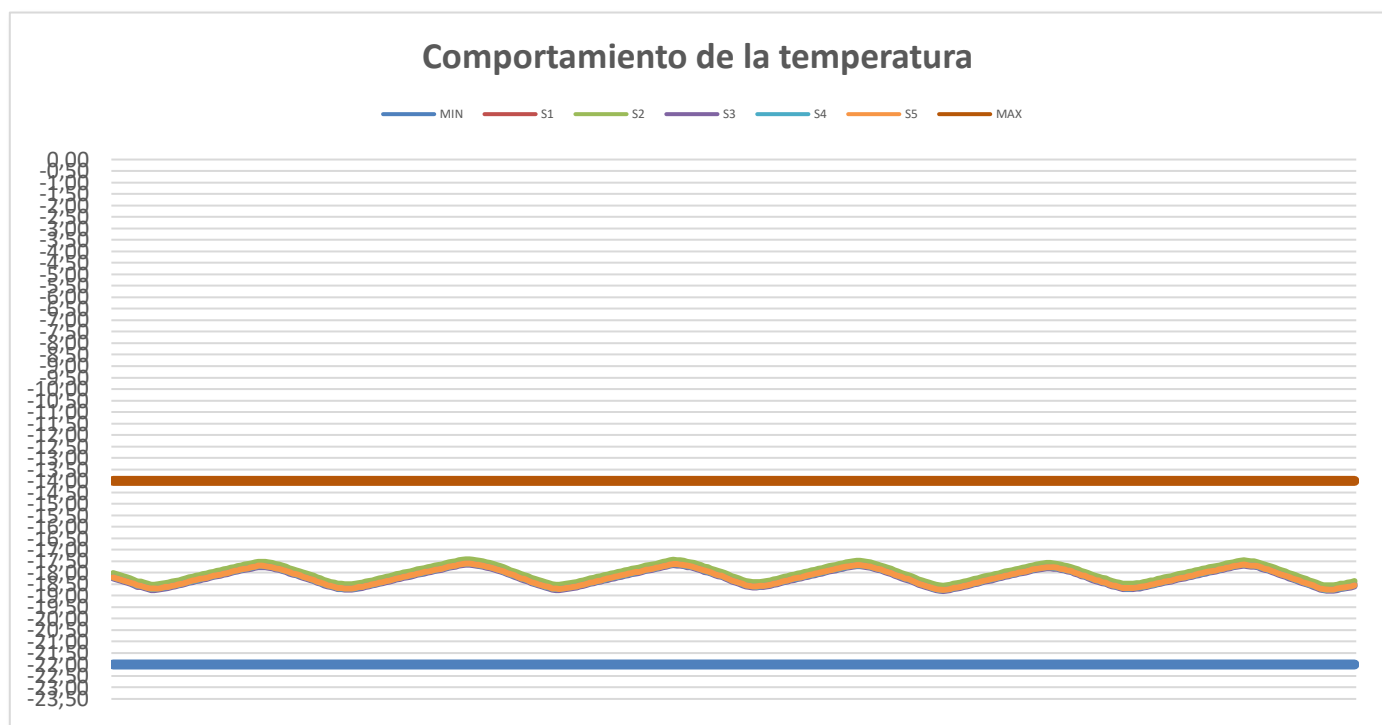
CALIFICACIÓN DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

6.1.2 PRUEBA DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO

MESETA DE REFRIGERACIÓN CICLO No. 2 (CON CARGA)

Estabilidad

TEMP CONTROL	-18 °C
--------------	--------



TEMPERATURA	S1	S2	S3	S4	S5
MÁXIMA	-17,94	-17,82	-18,05	-18,01	-18,00
MÍNIMA	-19,09	-18,97	-19,20	-19,16	-19,15
PROMEDIO	-18,53	-18,41	-18,64	-18,60	-18,59
DESV. ST.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

TEMPERATURA PROMEDIO DEL CICLO: -18,55 °C
 DESVIACION ESTANDAR 0,34 °C

TEMPERATURA MÁXIMA: -17,82 °C
 TEMPERATURA MÍNIMA: -19,20 °C
 RANGO: 1,38 °C

CALIFICACIÓN DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

Uniformidad



TEMPERATURA	T1-T2	T1-T3	T1-T4	T1-T5	T2-T3	T2-T4	T2-T5	T3-T4	T3-T5	T4-T5	
PROMEDIO	-0,12	0,11	0,07	0,06	0,23	0,19	0,18	-0,04	-0,05	-0,01	°C

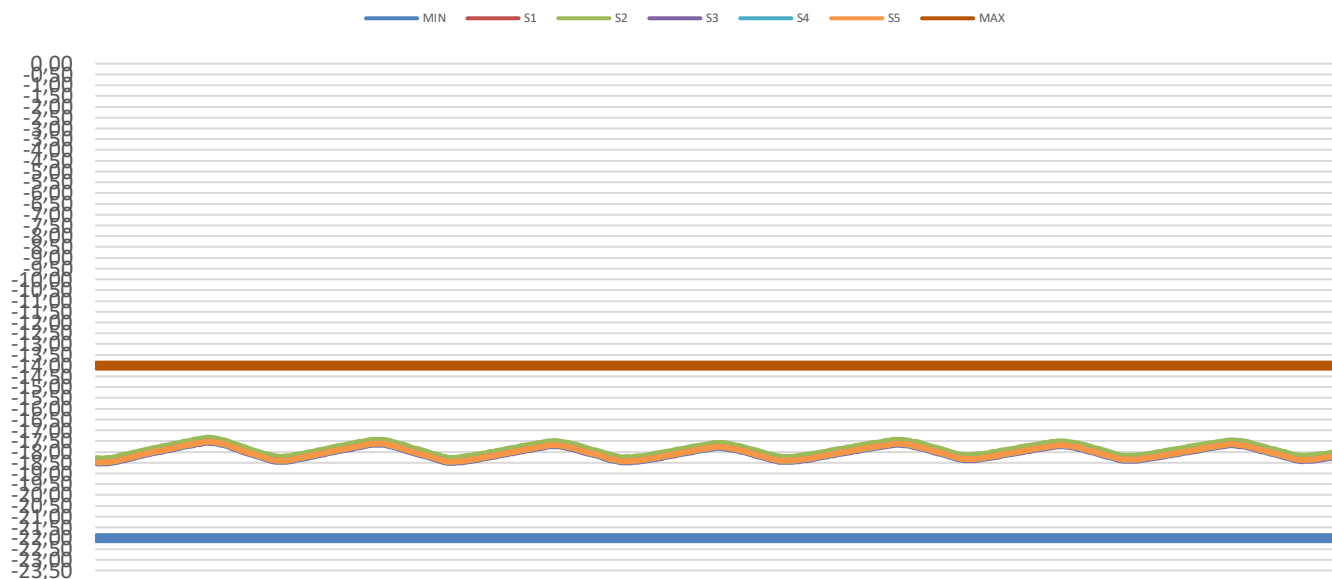
CALIFICACIÓN DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

MESETA DE REFRIGERACIÓN CICLO No. 3 (CON CARGA)

Estabilidad

TEMP CONTROL	-18 °C
--------------	--------

Comportamiento de la temperatura



TEMPERATURA	S1	S2	S3	S4	S5
MÁXIMA	-17,86	-17,74	-17,97	-17,93	-17,92
MÍNIMA	-18,83	-18,71	-18,94	-18,90	-18,89
PROMEDIO	-18,38	-18,26	-18,49	-18,45	-18,44
DESV. ST.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

TEMPERATURA PROMEDIO DEL CICLO:	-18,40	°C
DESVIACION ESTANDAR	0,26	°C

TEMPERATURA MÁXIMA:	-17,74	°C
TEMPERATURA MÍNIMA:	-18,49	°C
RANGO:	0,75	°C

CALIFICACIÓN DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

Uniformidad



TEMPERATURA	T1-T2	T1-T3	T1-T4	T1-T5	T2-T3	T2-T4	T2-T5	T3-T4	T3-T5	T4-T5	°C
PROMEDIO	-0,12	0,11	0,07	0,06	0,23	0,19	0,18	-0,04	-0,05	-0,01	

CALIFICACIÓN DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

RESULTADOS PRUEBA DE DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURA

Para esta prueba, se realiza el ciclo de operación de la cámara sin carga, se tiene como objetivo muestrear la uniformidad en temperatura de la cámara con la presencia de puntos fríos y calientes.

Temperatura Promedio:	-18,46	° C
Fluctuacion Promedio de La Temperatura:	0,31	° C
Temperatura Maxima:	-17,72	° C
Temperatura Mínima:	-19,20	° C
Diferencia Entre Temperatura Máxima Y Mínima:	1,48	° C

7. CRITERIOS DE ACEPTACION

Temperatura de Control:	-18	° C
Temperatura promedio Encontrada:	-18,46	° C
Desviacion Permitida:	3	° C
Desviacion Encontrada:	-0,46	° C

CUMPLE	
SI	NO
X	

Fluctuacion Permitida:	± 1	° C
Fluctuacion Encontrada:	± 0,31	° C

CUMPLE	
SI	NO
X	

CALIFICACIÓN DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

8 RECALIFICACIÓN

Criterios para la recalificación:

En el caso que se realicen cambios o ajustes al equipo o sistema de control del mismo.

En el caso que se realicen cambios en la ubicación del equipo.

Se detecten o sospeche de anomalías en el funcionamiento del desempeño del equipo.

Se realice mantenimiento correctivo que impacte el desempeño del equipo.

Se cumpla la fecha de la planeación de la Calificación del equipo.

9 RECOMENDACIONES

Revisar y ajustar el (los) sensor(es) de Temperatura

Ajustar el Valor de Set Point en Temperatura

Incrementar el tiempo de exposicion

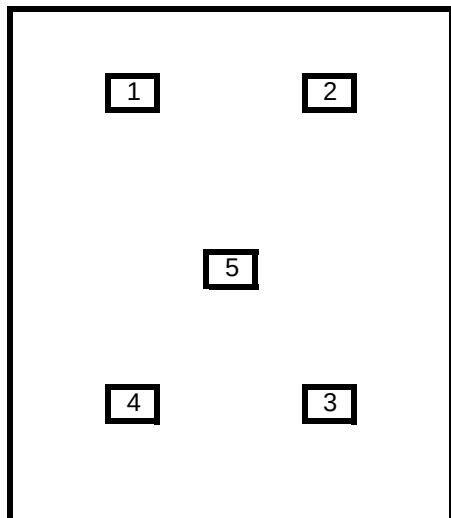
SI
SI
SI

NO
X
NO
X
NO
X

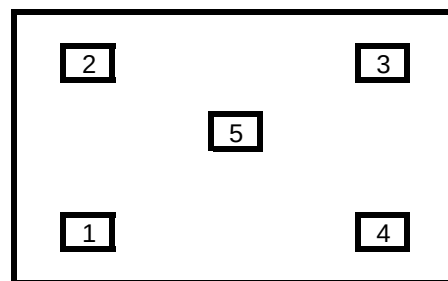
10 ANEXOS

DISTRIBUCION ESPACIAL

VISTA FRONTAL DE LA CAMARA



VISTA SUPERIOR DE LA CAMARA



FIN DEL REPORTE